



Atividade 01 U1

ALUNO				MATRÍCULA	
DISCIPLINA	Sistemas Distribuídos			DATA DA PROVA	
PROFESSOR	Rafael Oliveira Vasconcelos			TIPO DE PROVA	Atividade 01 U1
TURMA		CÓDIGO DA TURMA	COMP0470	NOTA	

ATENÇÃO:

- Será atribuída nota zero ao aluno que devolver sua prova em branco.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizado pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero e, mediante representação do professor, responderá a Procedimento Administrativo Disciplinar, com base no Código de Ética.

1. (1,0) Você está trabalhando em uma empresa que utiliza o modelo de comunicação baseado em fila de mensagens, mais especificamente o produto RabbitMQ. Você faz parte do time que está desenvolvendo um módulo que realiza a conversão de imagens para tons de cinza com o objetivo de reduzir o espaço ocupado pelas imagens.

A arquitetura deste módulo permite que vários clientes (produtores) enviem as imagens para uma fila de imagens. Por conta do processamento e pensando na escalabilidade do sistema, vários servidores de conversão (consumidores) pegam as imagens desta fila e fazem a conversão. Feita a conversão da imagem, a imagem já em escala de cinza é enviada para uma próxima etapa para que sejam salvas nos servidores de armazenamento. Para evitar que os arquivos sejam perdidos, todos os servidores armazenam todas as imagens, ou seja, há redundância no armazenamento das imagens. A arquitetura é exemplificada na figura 1.

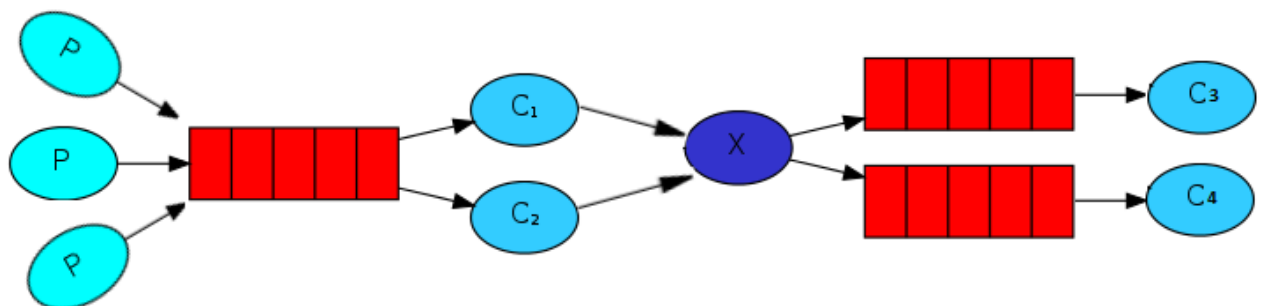


Figura 1. Arquitetura do módulo do sistema

Lembre-se que o sistema pode ter vários clientes, vários servidores de conversão das imagens e vários servidores de armazenamento.

Faça com que as imagens convertidas e armazenadas nos servidores tenham o mesmo nome das imagens originais.

Deixe o seu programa minimamente testável para que seja possível executar as instâncias (clientes e servidores) e verificar o funcionamento do sistema.



Atividade 01 U1

Dica! Para facilitar, você pode ter uma pasta com as imagens que cada cliente vai enviar, bem como uma pasta para cada servidor de armazenamento. Isso facilita a execução e os testes na mesma máquina. Você pode fazer com que o cliente 1 leia a pasta 1 dos clientes e o cliente 2 leia a pasta 2 dos clientes. Do mesmo modo, o servidor de armazenamento 1 pode salvar as imagens na pasta 1 dos servidores e o servidor de armazenamento 2 na pasta 2 dos servidores.

Utilize Docker e crie os arquivos de configuração (ex: dockerfile e Docker compose) para automatizar a execução e testes. Adicione também os comandos necessários para rodar a aplicação.

ATENÇÃO! Não utilize códigos de outros alunos. A tentativa de plágio/cola será punida com nota zero (0,0) e com Procedimento Administrativo Disciplinar baseado na Resolução Nº 09/2016/CONEPE.